



Unidad de organización curricular	BÁSICA		
Campo de estudio	BÁSICA		
GUÍA DE PRÁCTICAS DEL COMPONENTE PRÁCTICO - EXPERIMENTAL			
Período Académico	2026-2026	Nº Práctica	1
Asignatura	Matemática II	Cod. Asignatura	UEA-L-UFB-025
Nombre de la Unidad	Funciones de dos variables, límites y continuidad.		
Ambiente	Prácticas experimentales de escritorio.	Duración (horas)	8
Título de la práctica	Funciones de dos variables, límites y continuidad.		
Tipo de práctica	Prácticas experimentales de escritorio.		
Introducción	Una función es una relación entre dos magnitudes, de tal manera que a cada valor de la primera le asigna un único valor de la segunda. La representación gráfica de una función permite visualizar de un modo claro y preciso su comportamiento. El conjunto de los pares de números (x, y) determinados por la función recibe el nombre de grafo o gráfica de la función. Para obtener los pares basta con dar valores a la variable independiente x, y obtener los correspondientes de la variable dependiente y, formando así una tabla de valores de la función. Una vez obtenidos los pares de números, se representan en un sistema de ejes cartesianos, que consiste en dos ejes perpendiculares que se cortan en un punto, llamado origen de coordenadas, y representado por O; el eje horizontal recibe el nombre de eje de abscisas, y en él se representan los valores de la variable independiente; el eje vertical recibe el nombre de eje de ordenadas, y en él se representan los valores de la variable dependiente. Cada par de números corresponde a un punto del plano. Uniendo todos los puntos, se obtiene la gráfica de la función. En esta actividad práctica los estudiantes resolverán ejercicios de funciones de dos variables, a partir de una determinada función.		
Objetivo de la práctica	Elaborar un informe, relacionando conceptos como: Función de dos variables. Límite de funciones de dos variables, unicidad de límites. Límites dobles. Aplicando el software matemático GeoGebra.		
Orientaciones generales	El estudiante deberá trabajar colaborativamente en un grupo máximo de 3 estudiantes en el desarrollo de las actividades solicitadas, su medio de trabajo será virtual ya que la única herramienta para su desarrollo será el software GEOGEBRA, como fuente de información secundaria, que fortalezcan la investigación; para lo cual deberá tomar en cuenta lo siguiente: Introducción: donde se debe colocar la fundamentación teórica (conceptualizaciones), antecedentes y justificación del tema a desarrollar. Es importante que este apartado contenga citas bibliográficas con autores de no más de 5 años de publicación. Desarrollo: donde se debe colocar la actividad o actividades desarrolladas. Debe contener los escenarios en que se desarrollaron las actividades (escritorio, espacios abiertos, instalaciones). La ubicación y demás características importantes. Se explican los procedimientos desarrollados. Resultados: son los resultados obtenidos a partir de las actividades de investigación, indagación o aplicación que se desarrollaron. Explicar los resultados en dependencia de las actividades establecidas en la Guía de Prácticas. Conclusiones: son los hallazgos o resultados más relevantes de la Guía de Prácticas, por lo que es importante que la redacción sea precisa, concisa y clara a partir del objetivo de la actividad Bibliografía: donde se debe colocar las referencias bibliográficas a partir de la documentación o información recabada. Debe considerar la Norma APA 7ma. Edición. Solo en casos excepcionales utilizar referencias mayores a 5 años de antigüedad.		



	Anexos: en este apartado debe colocar las fotografías, capturas de pantalla o enlaces que sean necesarios para evidenciar el trabajo de campo realizado por parte del equipo.
Actividades a desarrollar	Con los límites entregados por el docente a cada grupo, desarrolle el siguiente procedimiento: PASO 1: Calcular a mano los límites de las funciones multivariantes planteadas. PASO 2: Analice si la función es continua o discontinua, para cada caso. PASO 3: Grafique cada una de las funciones en GeoGebra. PASO 3: Coloque en su informe el desarrollo manual seguido de la gráfica en GeoGebra. PASO 4: Coloque 3 Conclusiones del trabajo realizado.
Herramientas a utilizar	• Computador portátil o de escritorio. • Conexión a internet. • Software GeoGebra (versión clásica o en línea). • Formato UEA para Informes de Prácticas. • Normativa APA (7.ª edición). • Bibliotecas virtuales institucionales (https://web.uea.edu.ec/web/v2/?page_id=29420) • Artículos científicos y libros especializados. • Aplicaciones ofimáticas (Word, Excel, etc.). • Herramientas para capturas de pantalla.
Principales resultados	El alumno reconoce a partir de la gráfica de la función la existencia de límite, la continuidad o el tipo de discontinuidad en un cierto punto así como las asíntotas que tenga la función. Realiza una discusión de los resultados obtenidos.
Conclusiones	Los estudiantes, con base en el objetivo planteado y las actividades desarrolladas en la presente práctica, establecerán las conclusiones correspondientes, evidenciando los conocimientos adquiridos sobre: Funciones de dos variables, límites y continuidad, abordados en la Unidad I de la asignatura Matemática II.
Observaciones	Los informes del Componente Práctico Experimental N.-01, se desarrollarán en la Unidad I, las semanas 1,2,3,4. Al finalizar la semana 4 se presentarán mediante el aula virtual (EVA) de la asignatura de matemáticas II, en el Formato UEA establecido para elaborar el Informe de Prácticas. El informe elaborado será presentado con los siguientes criterios de evaluación (Rúbrica): • Introducción: 0.5 puntos. • Procedimiento: 0.5 puntos. • Resultados: 4 puntos. • Conclusiones: 1.5 puntos. • Bibliografía: 0.5 puntos. • Redacción y ortografía: 0.5 puntos. • Total: 7.5 puntos Es obligatorio emplear el Formato UEA para Informes de Prácticas, siguiendo estrictamente la estructura establecida en la guía.

